

คู่มือการติดตั้ง และใช้งาน
โปรแกรมถ่ายโอนโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ไปยังโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

นายวุฒิชัย วุฒิจำน้อย
นายสมภาพ นิธิไพจิตร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

บทที่ 1

การติดตั้ง

1.1 ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์

ความต้องการโดยทั่วไปของโปรแกรม มีดังนี้

- 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) อย่างน้อยเพนเทียมพี(Pentium III) หรือ Athlon 900 Mhz
- 2) หน่วยความจำหลัก(RAM) 128 Mb เป็นอย่างน้อย หรือมากกว่า
- 3) พื้นที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมประมาณ 1 MB
- 4) จอภาพ และการแสดงผล

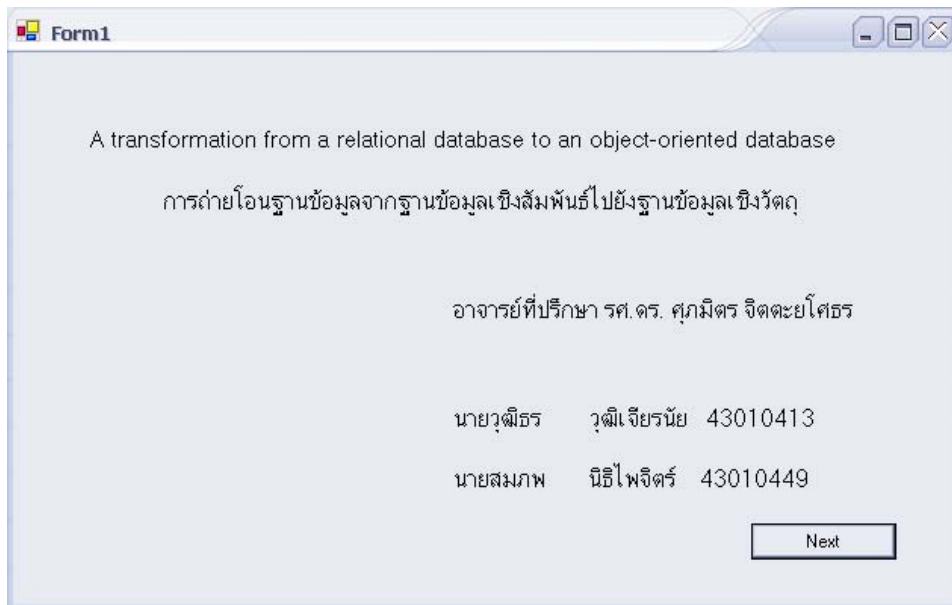
1.2 ความต้องการด้านซอฟต์แวร์

- 1) ระบบปฏิบัติการ Windows 2000, Windows 2000 Service Pack 2, Windows 2000 Service Pack 3, Windows 2000 Service Pack 4, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP
- 2) The Microsoft® .NET Compact Framework 1.0 SP2 Redistributable

บทที่ 2

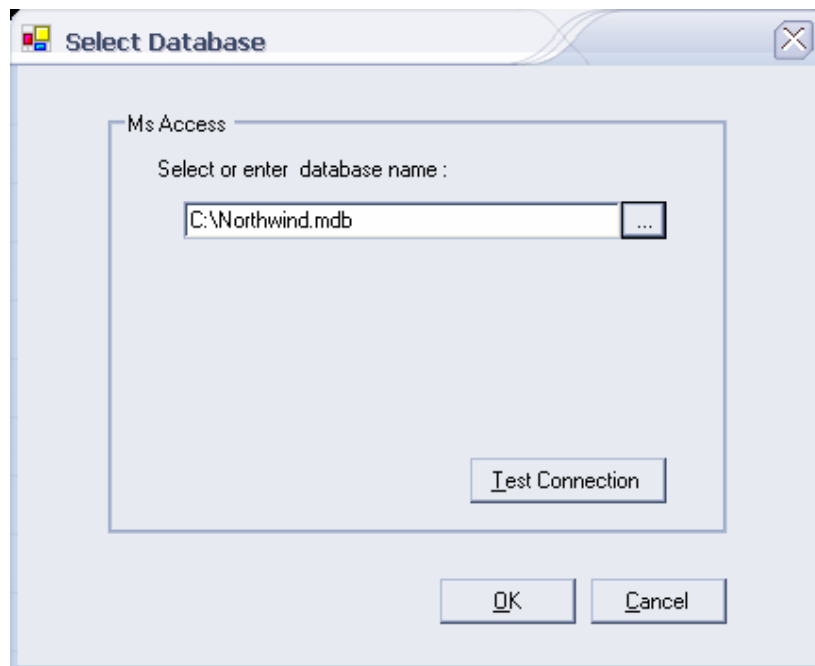
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

เมื่อเริ่มทำการใช้งานโปรแกรมจะมีหน้าจอโปรแกรมลักษณะดังนี้



รูปที่ 1 หน้าจอแสดงโปรแกรม

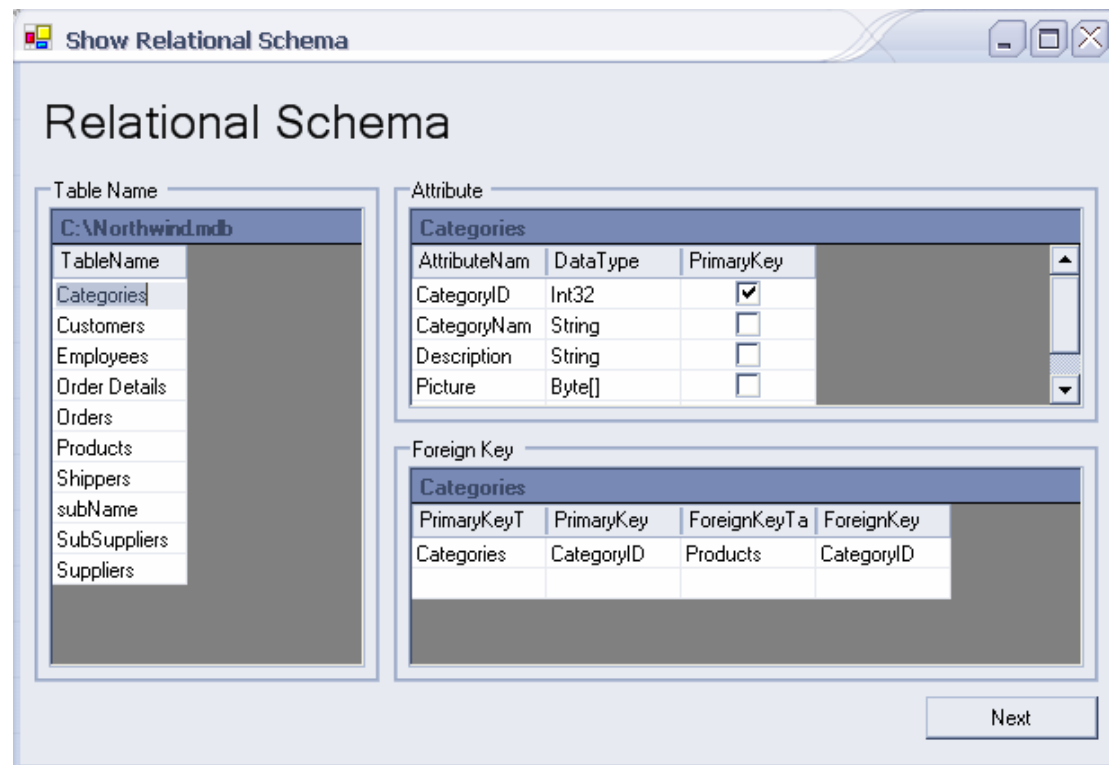
เมื่อกดปุ่ม Next จะ เข้าหน้าจอเพื่อทำการเลือกฐานข้อมูล MS Access ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .mdb



รูปที่ 2 หน้าจอเลือกฐานข้อมูล MS Access ที่ต้องการถ่ายโอนโครงสร้างฐานข้อมูล

โดยในหน้าจอเลือกฐานข้อมูล MS Access นั้น เราสามารถทดสอบว่าสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หรือไม่ โดยเราใช้ปุ่ม Test Connection เพื่อทดสอบการติดต่อ

หลังจากที่เราทำการเลือกฐานข้อมูล MS Access แล้ว เมื่อเราทำการกดปุ่ม OK จะเข้าสู่หน้าจอแสดงรายละเอียดของโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MS Access



รูปที่ 3 หน้าจอแสดงรายละเอียดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MS Access

ในหน้าจอรูปที่ 3 จะแสดงชื่อของฐานข้อมูลที่เราทำการติดต่อ ชื่อตารางที่มีอยู่ในฐานข้อมูล แอททริบิวต์ในแต่ละตาราง และความสัมพันธ์ของแอททริบิวต์คีย์นอกกับตารางอื่น โดยเราสามารถเลือกดูรายละเอียดของแต่ละตาราง โดยทำการกดที่ชื่อของตารางในแต่ละตาราง ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของแอททริบิวต์ และคีย์นอก เปลี่ยนไปตามข้อมูลของตารางนั้น

เมื่อทำการกดปุ่ม Next จะเข้าสู่หน้าจอแสดงแบบจำลองข้อมูล อี-อาร์

ในหน้าจอที่ 4 จะแสดงรูปแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ ซึ่งแสดงรายละเอียดของส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายในแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ โดยรายละเอียดของข้อมูลจะแสดงอยู่ในรูปแบบตาราง คือ

1) เอนทิตีใหม่ แสดงรายละเอียดของเอนทิตีใหม่ต่างๆในอี-อาร์ โดยประกอบได้ด้วยชื่อของเอนทิตี ประเภทของเอนทิตี และ เอนทิตีที่เป็นซุเปอร์คลาส โดยที่โปรแกรมสามารถแก้ไขรายละเอียดของเอนทิตีใหม่ได้

Entity_ID	Entity_Name	Entity_Type	Entity_Numbe	Entity_Super
0	Categories	Regular	1	
1	Customers	Regular	1	
2	Employees	Regular	1	
3	Orders	Regular	1	
4	Products	Regular	1	
5	Shippers	Regular	1	
6	Suppliers	Regular	1	
7	SubSuppliers	Weak	2	

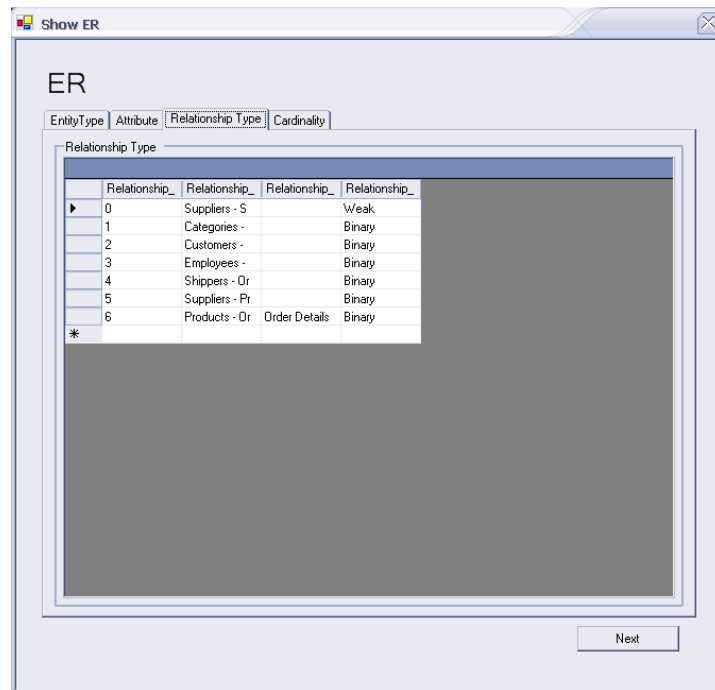
รูปที่ 4 หน้าจอแสดงข้อมูลแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์

2) แอททริบิวต์ไทป์ จะแสดงรายละเอียดของแอททริบิวต์ทั้งหมดของแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ โดย จะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ชื่อแอททริบิวต์ ประเภทของแอททริบิวต์ ชนิดข้อมูลของแอททริบิวต์ เอนทิตีไทป์หรือรีเลชันชิพไทป์ใดที่เป็นเจ้าของ แอททริบิวต์เป็นคีย์หลักหรือไม่

Attribute_ID	Attribute_Na	Attribute_Type	Attribute_Dat	Attribute_Belo	Attribute_Belo	Attribute_Pri
0	CategoryID	Simple	Int32	0	Entity	☒
1	CategoryNam	Simple	String	0	Entity	☐
2	Description	Simple	String	0	Entity	☐
3	Picture	Simple	Byte[]	0	Entity	☐
4	CustomerID	Simple	String	1	Entity	☒
5	CompanyNa	Simple	String	1	Entity	☐
6	ContactName	Simple	String	1	Entity	☐
7	ContactTitle	Simple	String	1	Entity	☐
8	Address	Simple	String	1	Entity	☐
9	City	Simple	String	1	Entity	☐
10	Region	Simple	String	1	Entity	☐
11	PostalCode	Simple	String	1	Entity	☐
12	Country	Simple	String	1	Entity	☐
13	Phone	Simple	String	1	Entity	☐
14	Fax	Simple	String	1	Entity	☐
15	EmployeeID	Simple	Int32	2	Entity	☒
16	LastName	Simple	String	2	Entity	☐
17	FirstName	Simple	String	2	Entity	☐
18	Title	Simple	String	2	Entity	☐
19	TitleOfCourte	Simple	String	2	Entity	☐
20	BirthDate	Simple	DateTime	2	Entity	☐

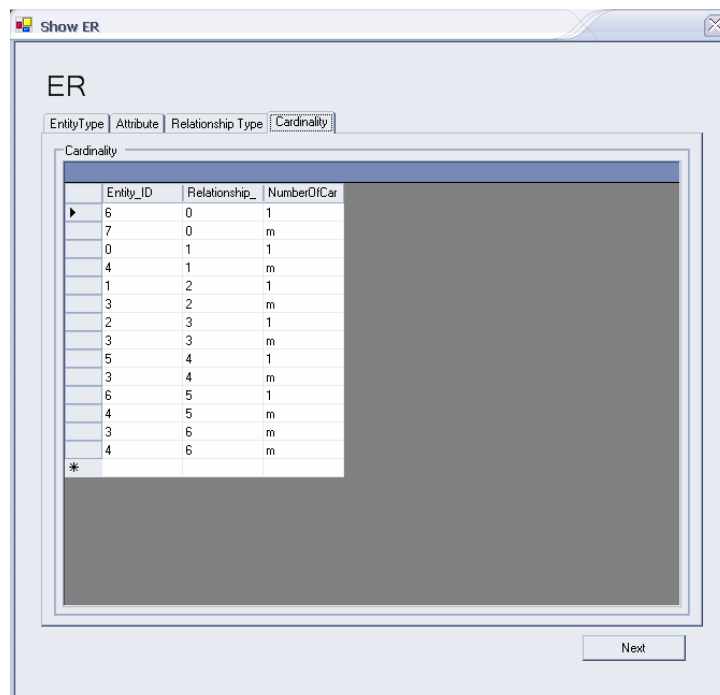
รูปที่ 5 หน้าจอแสดงรายละเอียดแอททริบิวต์

3) รีเลชันชิฟไทป์ จะแสดงรีเลชันชิฟที่อยู่ภายในแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ โดยจะแสดง เอนทิตีที่มีความสัมพันธ์กัน ชื่อรีเลชันชิฟไทป์ และประเภทของรีเลชันชิฟไทป์ ซึ่งโปรแกรมสามารถให้ผู้ใช้แก้ไขรายละเอียดของรีเลชันชิฟได้



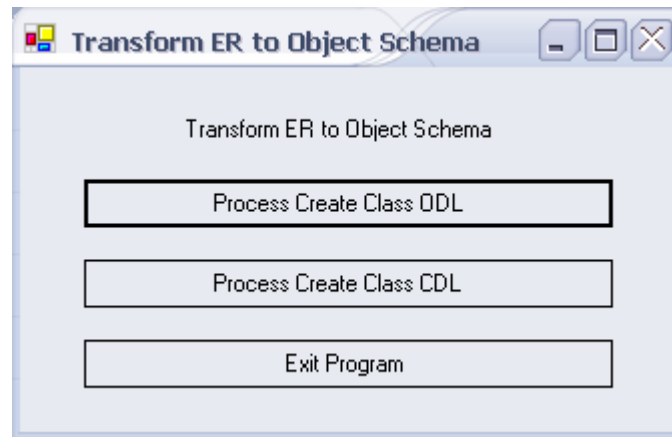
รูปที่ 6 หน้าจอแสดงรายละเอียดของรีเลชันชิฟ

4) คาคินอลลิตี จะแสดงรายละเอียดของจำนวนของรีเลชันที่เพิ่มขึ้นภายในแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์



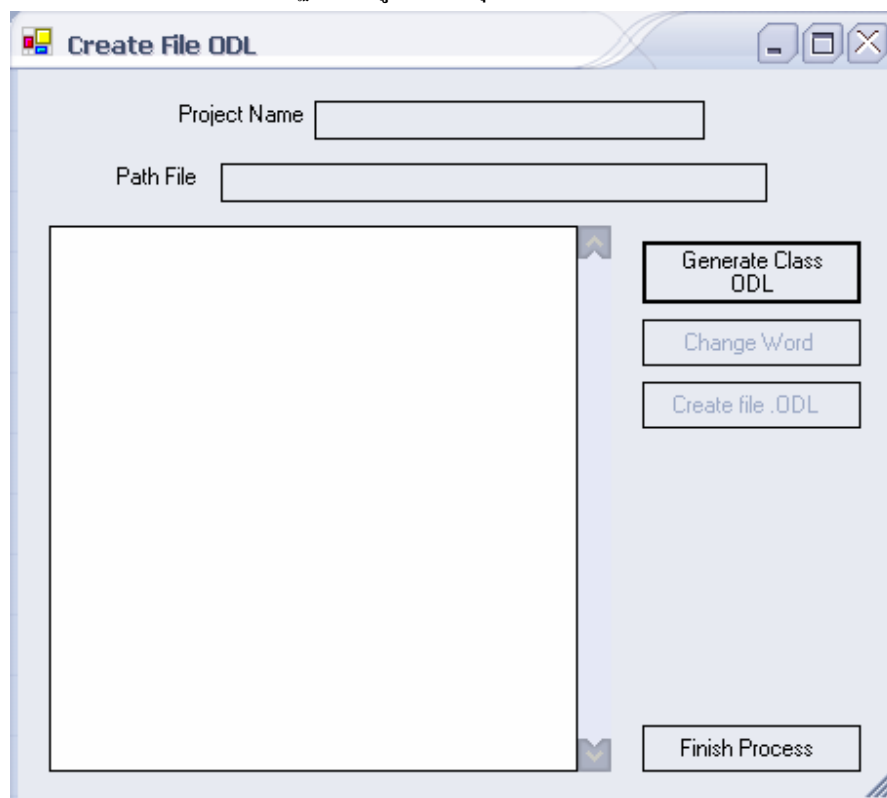
รูปที่ 7 หน้าจอแสดงรายละเอียดคาคินอลลิตี

เมื่อทำการแก้ไข หรือตรวจสอบรายละเอียดของแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์เรียบร้อยแล้ว และทำการกดปุ่ม Next จะทำการแปลงแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ไปยังโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ภาษา ODL หรือ CDL ที่เป็นผลลัพธ์



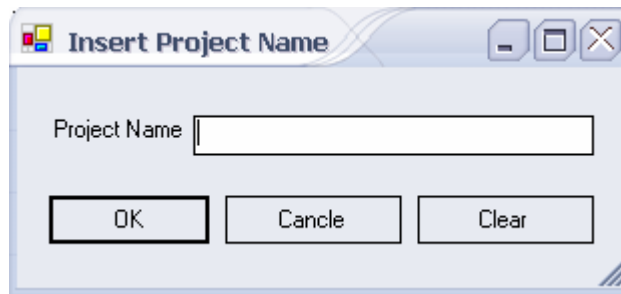
รูปที่ 8 หน้าจอเลือกภาษาในการกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

ถ้าหากเราทำการเลือกสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา ODL จะได้หน้าจอดังนี้



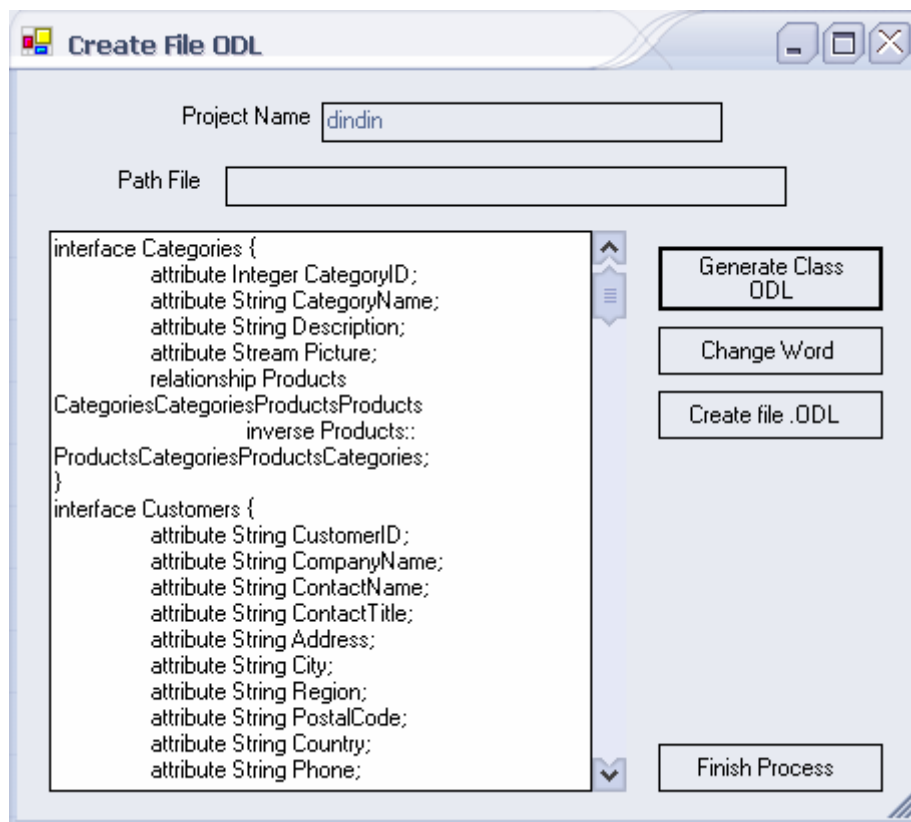
รูปที่ 9 หน้าจอกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุด้วยภาษา ODL

เมื่อทำเราทำการกดปุ่ม Generate Class ODL โปรแกรมจะทำการสอบถามชื่อโปรเจก



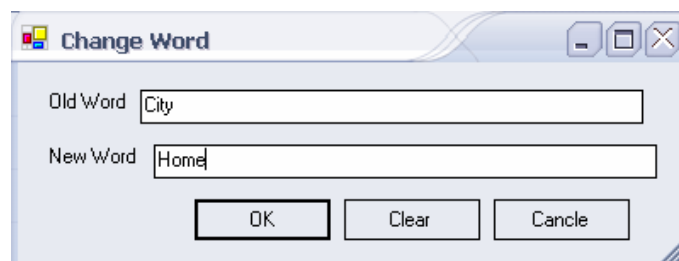
รูปที่ 10 หน้าจอกำหนดชื่อโปรเจก

เมื่อใส่ชื่อโปรเจกแล้วจะได้รายละเอียดของคลาส ODL ออกมา เราสามารถแก้ไขข้อมูลของคลาสที่สร้างออกมาได้



รูปที่ 11 หน้าจอกำหนดชื่อโปรเจก

ปุ่ม Change Word จะใช้สำหรับการทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลที่ชื่อเดียวกันทั้งหมด ไปยังชื่อใหม่



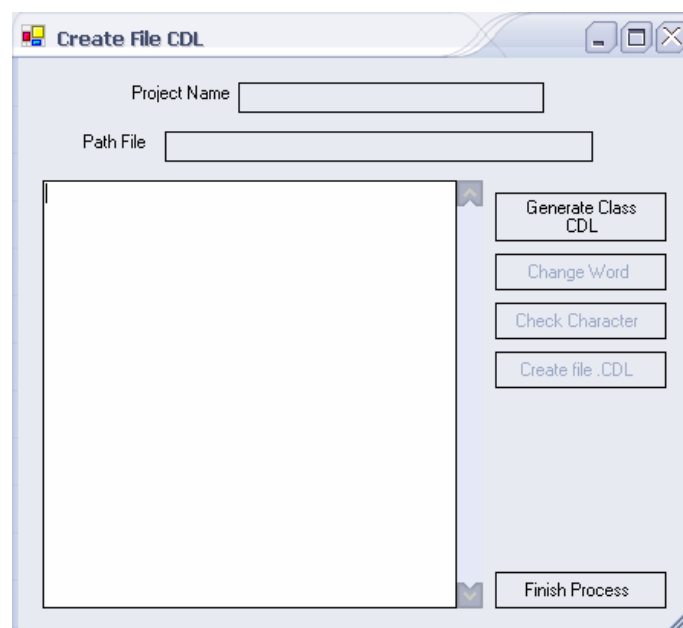
รูปที่ 12 หน้าจอกำหนดเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ปุ่ม Create file .ODL เป็นปุ่มที่ใช้เรียกหน้าจอเพื่อทำการเลือกตำแหน่งที่ทำการบันทึกโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ



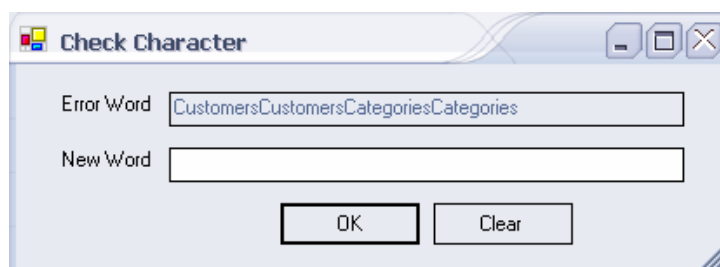
รูปที่ 13 หน้าจอเลือกไฟล์ที่ทำการบันทึกโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ODL

ถ้าหากเราทำการเลือกสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา CDL จะได้หน้าจอดังนี้



รูปที่ 14 หน้าจอกำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุด้วยภาษา CDL

รายละเอียดของหน้าจอสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ CDL มีลักษณะเหมือนกับ การสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ODL แต่จะมีปุ่ม Check Character เพิ่มเข้ามาเพื่อทำการตรวจสอบว่ามีชื่อของคลาส หรือชื่อรีเลชันชิพที่มีขนาดมากกว่า 31 ตัวอักษรหรือไม่ เนื่องจากฐานข้อมูล cache ไม่รองรับชื่อคลาส หรือชื่อรีเลชันที่มีขนาดมากกว่า 31 ตัวอักษร



รูปที่ 15 หน้าจอแสดงตรวจสอบชื่อคลาสหรือชื่อรีเลชัน